

helplessness update support

这份文件按“论文可回查”的标准，整理 [helplessnessupdatetodo.md](#) 里引用到的外部论文。每篇都说明：

- 它在 todo 里到底支持哪一层意思。
- 原文里哪一句最能直接支撑这层意思。
- 这句话为什么能支持当前机制设计。
- 这篇文献的使用边界在哪里，哪些话不能从它身上过度推出。

说明：

- 为了便于核查，这里尽量保留“原文句子级”证据。
- 为避免大段复制原文，这里只放短引；如果需要更长上下文，请回到对应 PDF 或官方网页继续核对。
- “原文出处”尽量细化到“哪一段”，例如 [abstract 第1段](#)、[discussion 第2段](#)，少数无法稳定编号的网页条目则写成“讨论某主题的那一段”。
- 重复短标题已合并。例如 [Barriers to and Facilitators of Older People's Engagement With Web-Based Services](#) 与带副标题的版本视为同一篇。

1. Exploring Large Language Model Agents for Piloting Social Experiments

- 在 todo 里主要支持：Stage 0 里把 LLM 仿真组织成“有参与者、有干预、有数据采集”的结构化社会实验，而不是把它当成一次性 prompt 试玩。
- 原文短引：["This work provides the first framework for designing LLM-driven agents to pilot social experiments."](#)
- 原文出处：[abstract 第1段末句](#)；同一段前半段还写到 [behavioral, survey, and interview data](#)。
- 本地文件：[LLM_Agents_for_Piloting_Social_Experiments.pdf](#)
- 这句话具体支持什么：它直接支持“LLM agent 可以被组织成实验参与者，且实验不是只看最终回答，而是要连行为、问卷、访谈数据一起设计”。这正好支撑 todo 里 Stage 0 的实验化组织思路。
- 使用边界：它支持的是方法框架，不直接规定 [freeze baseline](#)、[multi-seed baseline](#)、日志字段清单或你们的心理变量更新式。

2. AgentSociety: Large-Scale Simulation of LLM-Driven Generative Agents

- 在 todo 里主要支持：Stage 0 里“既然已经是结构化社会仿真系统，就应保留中间状态、任务过程和实验条件”的判断。
- 原文短引：["These four issues serve as valuable cases for assessing AgentSociety's support for typical research methods – such as surveys, interviews, and interventions."](#)
- 原文出处：[abstract 第1段后半段](#)，也就是列举 [surveys, interviews, and interventions](#) 的那一段。
- 本地文件：[AgentSociety_2025_Large-Scale_Simulation_of_LLM-Driven_Generative_Agents.pdf](#)
- 这句话具体支持什么：这句话不是在讲某个具体心理机制，而是在讲“系统应该支持什么样的研究动作”。它支持的是你们把仿真搭成可做 survey、interview、intervention 的实验平台，而不是单轮问答脚本。
- 使用边界：它更像系统/平台论文，不能直接拿来证明 [helplessness](#)、[self-efficacy](#)、[felt_control](#) 的更新规则。

3. Using Large Language Models to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies

- 在 todo 里主要支持：Stage 0 中“LLM 人群模拟要警惕系统性偏差，因此 baseline 和中间变量都要留痕”的做法。
- 原文短引："A TE requires simulating a representative sample of participants in human subject research."
- 原文短引："A TE can also reveal consistent distortions in a language model's simulation of a specific human behavior."
- 原文出处：两句都来自 abstract 第1段，分别位于该段前半部分和中段。
- 本地文件：[using_llms_to_simulate_multiple_humans_2022.pdf](#)
- 这两句具体支持什么：第一句支持你们不要只看单个 agent 的“像不像”，而要看一组 agent 的分布与条件差异。第二句支持你们保留 baseline 和中间变量，因为 LLM 可能会稳定地“歪向某个方向”，不能只看最终表面结果。
- 使用边界：它支持的是“分布比较”和“偏差警惕”，不直接给出你们模型里的参数大小。

4. Learned helplessness and learned controllability: from neurobiology to cognitive, emotional and behavioral neurosciences

- 在 todo 里主要支持：Stage 1 到 Stage 6 的理论主轴，也就是 helplessness 的核心不是“失败次数”，而是“行动和结果是否脱钩”；同时，过去的 controllability 经验可能带来保护作用。
- 原文短引："In 'learned helplessness' an organism learns that outcomes are independent of their actions."
- 原文短引："Conversely the sense of control offers the ability to effectively respond to environmental stressors."
- 原文出处：两句都来自 conclusion 第1段。
- 本地文件：[learned_helplessness_and_learned_controllability_review_2025.pdf](#)
- 这两句具体支持什么：第一句是 todo 里“不要把 helplessness 当失败计分器”的最直接理论依据。它说清楚了真正关键的是 outcome independence，也就是“我做不做都没区别”。第二句则支持你们把 controllability 看成一个可学习、可保护的资源，因此 controllable_success_memory 作为操作化变量是有理论基础的。
- 使用边界：这是理论综述，不是老年数字服务的直接场景证据。它最适合支撑机制主轴，不适合单独支撑老年数字服务里的具体系数。

5. Older adults' self-perception, technology anxiety, and intention to use digital public services

- 在 todo 里主要支持：Stage 2 和 Stage 6 的中介链与循环解释，也就是 technology anxiety 不直接决定使用意图，而是通过 self-efficacy / perceived usefulness 这类中介层发生作用。
- 原文短引："Technology anxiety indirectly affects the intention to use digital public services."
- 原文短引："The relationship between negative self-perception of aging and technological anxiety might form a vicious circle."
- 原文出处：第一句来自 abstract 第1段后半段；第二句来自 discussion 中讨论 negative self-perception of aging 与 technology anxiety 可能形成恶性循环的那一段。
- 本地文件：[older_adults_technology_anxiety_self_efficacy_digital_public_services_2024.pdf](#)

- 这两句具体支持什么：第一句支持你们把 `task_self_efficacy` 和 `perceived usefulness` 放在机制中段，而不是把“焦虑 -> 放弃”写成一跳直达。第二句支持 Stage 6 的 loop 写法，也就是负面自我认知、焦虑、减少接触机会之间可能会互相强化。
- 使用边界：这篇是横断面 SEM。它直接支持“中介结构存在”和“循环可能存在”，但不能直接验证你们 episode-level 的动态更新公式。

6. Factors that influence technophobia in Chinese older patients with ischemic stroke: a cross-sectional survey

- 在 todo 里主要支持：Stage 2 和 Stage 5 中，`self-efficacy`、`social support`、`e-health literacy` 是 technophobia 的重要相关因素，因此你们把这些变量放入长期脆弱性结构是有邻近场景根据的。
- 原文短引：“electronic health literacy, self-efficacy, and social support were the main influencing factors of technophobia”
- 原文短引：“the research can only reveal the correlations between variables”
- 原文出处：第一句来自 `abstract` 第1段结果概括处；第二句来自 `limitations` 中讨论横断面设计局限的那一段。
- 本地文件：[factors_influencing_technophobia_chinese_older_patients_2025.pdf](#)
- 这两句具体支持什么：第一句支持你们不要把 technophobia 或 helplessness 写成单一来源，它通常和效能感、识读能力、支持系统一起出现。第二句提醒你们：这篇文献适合拿来支持“变量应该入模”，但不适合拿来支持强因果或更新方向。
- 使用边界：样本是“卒中老年患者 + 数字健康”语境，属于邻近支持，不宜直接外推到所有数字公共服务场景。

7. Technophobia in digital health contexts: A systematic review and meta-analysis with a focus on older adults

- 在 todo 里主要支持：Stage 2 中“low self-efficacy 是老年 technophobia 的稳定风险因素之一”，所以效能感更适合被放在脆弱性结构中，而不只是临时情绪变量。
- 原文短引：“At the behavioral level, low self-efficacy, limited technology use, and infrequent Internet use emerged as significant risk factors.”
- 原文出处：`conclusion` 第1段。
- 本地文件：[technophobia_in_digital_health_contexts_review_2025.pdf](#)
- 这句话具体支持什么：它直接告诉我们，`self-efficacy` 不是边缘变量，而是风险结构的一部分。这和你们在 todo 里把 `task_self_efficacy` 放在中速变化层、长期脆弱性层之间是相符的。
- 使用边界：它支持“self-efficacy 是重要相关因素”，但不能把文中的总体相关范围硬解释成 self-efficacy 单一变量的效应大小。

8. The mechanism of digital feedback on health information anxiety among older adults: information processing self-efficacy as a mediating variable

- 在 todo 里主要支持：Stage 2 和 Stage 5 中“外部支持/反馈不是只起安抚作用，它还会通过 self-efficacy 中介改变负面状态”；同时，support quality 需要单独建模。
- 原文短引：“the relationship between digital feedback and health information anxiety was partially mediated by information processing self-efficacy.”
- 原文短引：“inappropriate digital feedback ... may exacerbate health information anxiety among older adults.”

- 原文出处：第一句来自 **results** 中报告中介分析结果的那一段；第二句来自 **conclusion** 第1段后半段。
- 本地文件：digital_feedback_health_information_anxiety_self_efficacy_2025.pdf
- 补充核查文本：extracted_text_from_redownloaded_pypdf.md
- 这两句具体支持什么：第一句直接支撑 **support / feedback -> self-efficacy -> anxiety** 这条中介链。第二句说明“有反馈”不等于“好反馈”，所以你们在模型里把 **support_quality** 拆出来是合理的。
- 使用边界：这篇同时报告了直接效应和中介效应，因此它支持“以间接修复为主”，但不支持“只能通过中介起作用”。

9. Barriers to and Facilitators of Older People's Engagement With Web-Based Services: Qualitative Study of Adults Aged >75 Years

- 在 todo 里主要支持：Stage 3 和 Stage 5 中“avoid 有不同来源”“support quality 需要单独建模”，尤其是 fear/risk/offline preference 和耐心支持这两条。
- 原文短引：“The participants also valued the one-to-one support given to them but stressed that this needed to be ongoing support.”
- 原文短引：“narrow use and restricted activity on the web”
- 原文出处：第一句来自官方网页 **discussion** 中讨论一对一支持需要持续进行的那一段；第二个短引来自 **abstract** 第1段中概括 **narrow use and restricted activity on the web** 的那一段。
- 本地文件：older-web-based-services.pdf
- 这两处原文具体支持什么：第一句说明支持不是“给一次帮助就结束”，而是需要持续、耐心、可重复，这正对应你们的 **support_quality** 和 **support_reliability_memory**。第二个短引说明回避不只是“完全不用”，还可能表现为“只敢做最窄的一部分”，这支持 **avoid_reason** 的细分。
- 使用边界：这是定性研究，最适合支撑机制现象和变量拆分，不适合直接给更新式参数赋值。

10. Acceptance of digital health services among older adults: Findings on perceived usefulness, self-efficacy, privacy concerns, ICT knowledge, and support seeking

- 在 todo 里主要支持：Stage 3 和 Stage 5 中“使用意图不是 helplessness 的简单外壳”，以及“support 既有直接作用，也会通过 **SE / PU** 间接起作用”。
- 原文短引：“higher perceived usefulness and self-efficacy, more perceived family and formal support ... contributed to a higher intention to use digital health services”
- 原文短引：“perceived usefulness was the dominant factor in the model”
- 原文出处：两句都来自 **discussion** 第1段总结模型结果的部分；路径系数细节来自正文 **results** 中汇报 path model 的那一段。
- 本地文件：acceptance_of_digital_health_services_among_older_adults_2023.pdf
- 这两句具体支持什么：第一句说明 family/formal support、self-efficacy、usefulness 都在同一结构里起作用，因此 **support** 不能被写成单独一个万能负号。第二句说明 **perceived usefulness** 很强，这支持你们把一部分 avoid 单独解释成 **low_value_avoid**，而不是一律解释成 helplessness。
- 使用边界：这篇直接支持的是“结构上有 direct + indirect paths”，但你们在 todo 里进一步写成“以间接修复为主”，仍然是模型层归纳，不是作者原句。

11. Older adults' digital technology experiences: a qualitative study

- 在 todo 里主要支持：Stage 3 和 Stage 5 中“older adults 不是同质人群”“support 会影响 autonomy 还是 dependence”，因此不要把所有负面使用状态都归结成 helplessness。
- 原文短引：“Older persons can therefore not be seen as a homogeneous group in their use of and feelings related to digital technology.”
- 原文短引：“Otherwise, older persons may become more dependent on others in society.”
- 原文出处：第一句来自 abstract 第1段结尾；第二句来自 conclusion 第1段 中讨论缺乏支持会增加依赖的那一段。
- 本地文件：[older-digital-technology-experiences.pdf](#)
- 这两句具体支持什么：第一句支持你们把回避、犹豫、偏好差异拆开看，而不是假设所有老人都走同一条“失败 -> helplessness”通道。第二句说明 support 的问题不只是“有没有帮助”，而是帮助之后个体是更能自主，还是更依赖他人。
- 使用边界：这是定性研究，适合支撑异质性和依赖机制，不适合直接支持某条路径的效应大小。

12. From Digital Anxiety to Empowerment in Older Adults: Cross-Sectional Survey Study on Psychosocial Drivers of Digital Literacy

- 在 todo 里主要支持：Stage 4 中“achievement 不是一次性情绪奖励，它可能削弱 anxiety 对后续使用的伤害”，因此 `controllable_success_memory` 作为长期保护痕迹是有邻近支持的。
- 原文短引：“Higher family support was associated with lower digital anxiety”
- 原文短引：“this relationship was significantly weaker among those reporting a higher sense of achievement.”
- 原文出处：两句都来自 abstract 第1段结果概括部分，第一句在中段，第二句在后半段。
- 本地文件：[digital_anxiety_to_empowerment_older_adults_2026.pdf](#)
- 这两句具体支持什么：第一句支持 support 可以先作用于 anxiety，再影响后续 intention。第二句更关键，它说明 achievement 不是纯粹附属变量，而可能改变 anxiety 的破坏性强度，这就是你们保留 `controllable_success_memory` 的邻近依据。
- 使用边界：这篇是横断面模型，它支持缓冲关系和调节思路，但不能直接证明“长期记忆项”的衰减速度或精确更新规则。

13. Experiences of a Community-Based Digital Intervention Among Older People Living in a Low-Income Neighborhood: Qualitative Study

- 在 todo 里主要支持：Stage 4 中“不是所有完成任务的经历都会沉淀成长期保护”，尤其当任务与当事人的日常需求不贴、只是跟着别人完成时，这种保护可能很弱。
- 原文短引：“most expressed ambivalence about the perceived utility and relevance of the smartphone to their current needs and priorities.”
- 原文短引：“participants valued the social interaction with volunteers and the personalized learning model”
- 原文出处：两句都来自 abstract 第1段结果概括部分，第一句对应 utility / relevance 的结果总结，第二句对应 volunteer support / personalized learning 的结果总结。
- 本地文件：[community_based_digital_intervention_low_income_older_people_2024.pdf](#)
- 这两句具体支持什么：第一句说明“完成了干预”不等于“真觉得有用、以后还会用”，所以 `success_count` 不能直接等同于长期保护。第二句说明支持和陪伴有价值，但这种价值不必然自动转化成 mastery。
- 使用边界：这是低收入社区中的定性研究，特别适合用来反驳“只要做成一次就行”的简单模型，但不适合直接给长期记忆项定量。

14. Role of smart phones in improving psychological well-being and successful ageing of Iranian old women living with Technophobia: a randomized controlled trial

- 在 todo 里主要支持：Stage 4 中“技能训练和掌握确实可能降低 technophobia”，因此“控制经验可积累”并不只是纯理论推演。
- 原文短引："nine virtual training sessions on smartphone skills significantly reduced Technophobia"
- 原文出处：discussion 第1段。
- 本地文件：[smartphone_psychological_wellbeing_technophobia_older_women_2025.pdf](#)
- 这句话具体支持什么：它说明训练型、掌握型经历确实可能改变 technophobia 水平，所以你们把 mastery 看成会留下保护痕迹，不是没有依据。
- 使用边界：样本非常窄，只能作为弱到中等强度的干预支持，不能直接外推到一般老年数字服务场景。

15. Barriers and facilitators to the use of e-health by older adults: a scoping review

- 在 todo 里主要支持：Stage 5 中“support 最合理的作用方式，是先改善理解、效能、支持感和 benefit understanding，而不是简单给 helplessness 扣分”。
- 原文短引："The most prevalent barriers to e-health engagement were a lack of self-efficacy, knowledge, support, functionality, and information provision about the benefits"
- 原文短引："enhancing self-efficacy in the use of technology"
- 原文出处：两句都来自 abstract 第1段结果总结部分。
- 本地文件：[barriers_and_facilitators_ehealth_use_older_adults_scoping_review_2021.pdf](#)
- 这两句具体支持什么：第一句告诉我们，真正的问题常常出在“不会、没人帮、不知道为什么值得用”，这和你们的中介层写法是一致的。第二句则更直接地支持“支持应该先提升 self-efficacy”这一路径。
- 使用边界：这是 scoping review，适合支撑 barrier inventory 和变量组织方式，不适合直接支撑 episode 级动态更新。

16. Barriers to Digital Health Adoption in Older Adults: Scoping Review Informed by Innovation Resistance Theory

- 在 todo 里主要支持：Stage 3 和 Stage 6 中“avoid 要拆分”和“负面体验可能通过 anxiety / low self-efficacy 循环强化回避”。
- 原文短引："Data were extracted into a structured matrix and coded to the IRT domains: usage, value, risk, tradition, and image barriers."
- 原文短引："low self-efficacy and technology anxiety creating feedback loops that reinforce avoidance behaviors."
- 原文出处：第一句来自 abstract 第1段 methods/results 交界处；第二句来自官方网页 results 中综合讨论 low self-efficacy、technology anxiety 与 avoidance 循环关系的那一段。
- 本地文件：[barriers_to_digital_health_adoption_in_older_adults_2026.pdf](#)
- 这两句具体支持什么：第一句几乎就是你们 avoid_reason 细分的直接框架依据，它明确告诉我们至少可以从 usage / value / risk / tradition / image 这些维度看阻力。第二句则支持 Stage 6 的 loop 写法，也就是低效能和焦虑不是静态背景，它们可能在反复负面体验中持续推高回避。

- 使用边界：这篇最强的直接支持点是“barrier typology”和“feedback-loop 方向”；但它仍然不是你们 steady-shock-recovery 设计下的纵向轨迹证据。

内部资料说明

下面这些在 todo 里可能会被提到，但不能和上面的外部论文混为一类：

- [AgentSociety_Instructions.md](#)
- [意见.md](#)
- [paper/quant_refs/parameter_literature_map.md](#)

它们可以支持工程组织、参数校准、写作决策和内部讨论，但不应在论文中作为正式外部证据引用。